Examen — soluciones

Tema 2: La materia: estados y leyes de los gases · Física y Química · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Teoría cinética (2 puntos)

Enuncia los postulados de la teoría cinética y explica a qué se debe la presión de un gas.

Solución

Partículas en movimiento, espacio vacío, fuerzas de atracción, T ligada a la energía cinética. Presión: choques contra las paredes.

2 Boyle (2 puntos)

Una jeringa tiene 40 mL de aire a 1 atm. Se comprime a 10 mL. ¿Qué presión hay ahora?

Solución

4 atm.

3 Charles (2 puntos)

Un gas a 10 °C ocupa 2 L. ¿A qué temperatura (°C) ocupará 3 L a la misma presión?

Solución

$T_2 = \frac{3 \cdot 283}{2} = 424{,}5$ K $= 151{,}5$ °C.

4 Gay-Lussac (2 puntos)

Un neumático está a 2,2 atm a 7 °C. Tras un viaje alcanza 47 °C. ¿Qué presión tiene (volumen constante)?

Solución

$\frac{2{,}2 \cdot 320}{280} = 2{,}51$ atm.

5 Combinada (2 puntos)

Un gas ocupa 10 L a 2 atm y 300 K. ¿Qué volumen ocupará a 1 atm y 450 K?

Solución

$\frac{2 \cdot 10 \cdot 450}{300 \cdot 1} = 30$ L.